

Definice 38 - Skalární součin nad $\mathbb{R}$

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{R}$, zobrazení $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ je skalární součin na V , pokud:

- $\forall u, v, w \in V, \forall s \in \mathbb{R}$:
 $g(ru + sv, w) = rg(u, w) + sg(v, w)$
 $g(u, rv + sw) = rg(u, v) + sg(u, w)$
- $\forall u, v \in V \quad g(u, v) = g(v, u)$
- $\forall u \in V, u \neq 0 \quad g(u, u) > 0$

Definice 39 - Skalární součin nad $\mathbb{C}$

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{C}$, zobrazení $g: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ je skalární součin na V , pokud:

- $\forall u, v, w \in V; \forall s \in \mathbb{C}$:
 $g(ru + sv, w) = \overline{r}g(u, w) + \overline{s}g(v, w)$
 $g(u, rv + sw) = rg(u, v) + sg(u, w)$
- $\forall u, v \in V \quad g(u, v) = \overline{g(v, u)}$
- $\forall u \in V, u \neq 0 \quad g(u, u) > 0$

Definice 40 - matice bi-/seskvilár. formy

Nechť V je v.p. a g je bilineární/seskvilární forma na něm. Je-li dim $V = n$ a $B = (u_i)_{i=1}^n$ báze V , pak matice $[g]_{B,B} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, jejíž ij -tý element je navíc $g(u_i, u_j)$, nazýváme maticí bilineární/seskvilární formy vzhledem k bázi B . Je-li formu skalární součin, mluvíme o matici skalárního součinu vzhledem k bázi B .

Definice 41 - Polární báze

Nechť V je v.p. a g je bilineární/seskvilární hermitovská forma na něm. Bázi $B' = (u_i)_{i=1}^n$ nazýváme polární bází formy g , je-li matice $[g]_{B',B'}$ diagonální.

Definice 42 - Ortogonální báze

Nechť g je skalární součin na v.p. V konečné dimenze a $B := (u_i)_{i=1}^n$ je polární báze g ve V , pak říkáme, že B je ortogonální báze unitárního prostoru (V, g) . Je-li navíc $[g]_{B,B} = E$, pak nazýváme B ortonormální bází (V, g) .

Definice 43 - norma, OG doplněk, vzdálenost

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor, pak říkáme, že dva vektory $u, v \in V$ jsou na sobě kolmé, pokud $\langle u, v \rangle = 0$, značíme $u \perp v$. Je-li $M \subset V$, pak jeýt ortogonální doplněk $M^\perp$ je množina všech vektorů ve V kolmých na všechny prvky M . Norma vektoru $u \in V$ je číslo $\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle}$, vzdálenost vektorů $u, v \in V$ definujeme pomocí normy jako číslo $S(u, v) = \|u - v\|$. Jsou-li $u, v \in V$ normová, pak jejich úhel definujeme jako $\arccos \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\|\|v\|}$ v komplexu a $\arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$ v reálném případě.

Definice 44 - Unitární matice

Čtvercová matice $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ s vlastností $U^+ U = U U^+ = E$ se nazývá unitární, pokud navíc $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, pak se nazývá ortonormální.

Definice 45

Operátor $A: V \rightarrow V$ se nazývá:

- symetrický, pokud $A = A^*$
- unitární, pokud $AA^* = A^*A = Id$
- normální, pokud $AA^* = A^*A$

Definice 46 - Gramova matice

Je-li $(u_i)_{i=1}^k$ posloupnost unitárních vektorů nad F , pak Gramova matice této posloupnosti vznikne matricí $G \in F^{k \times k}$, jejíž ij -tý element je $g_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$.

Definice 47 - $A^\dagger$

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, pak matice $A^\dagger \in \mathbb{C}^{n \times m}$ splňuje:

- $AA^\dagger A = A$
- $A^\dagger A A^\dagger = A^\dagger$
- $AA^\dagger$ i $A^\dagger A$ jsou hermitovské matice

se nazývá Moore-Penroseova pseudoinverze matice A .

Definice 48 - Kvadratická forma

Nechť g je bilineární forma na V . Zobrazení $Q_g: V \rightarrow \mathbb{R}$, které je definováno předpisem $Q_g(u) = g(u, u)$, nazýváme kvadratickou formou na V příslušnou bilineární formě g .

Definice 49 - symetrizace a antisymetrizace

Nechť g je bilineární forma na V . Jeýt symetrizací a antisymetrizací jsou bilineární formy definované $\forall u, v \in V$:

$$g_S(u, v) = \frac{1}{2}(g(u, v) + g(v, u))$$

$$g_A(u, v) = \frac{1}{2}(g(u, v) - g(v, u))$$

Definice 50 - Nulová množina

Nechť Q_g je kvadratická forma na v.p. V , pak její nulovou množinu je množina:

$$N_g := \{v \in V \mid Q_g(v) = 0\},$$

tedy množina, ve které se všechny vektory zobrazí na nulu.

Definice 56 - Invariantní podprostor

Invariantní podprostorům endomorfismu $f \in \text{End}(V)$ je podprostor $W \subseteq V$ takový, že $f(W) \subseteq W$.

Definice 57 - Zobrazení vlastního podprostoru

Nechť $f \in \text{End}(V)$, $\lambda \in \sigma(f)$ a $k \in \mathbb{N}$ je nejmenší takové číslo, pro které platí $\text{Ker}(f - \lambda)^k = \text{Ker}(f - \lambda)^{k+1}$. Prostor $Z_\lambda := \text{Ker}(f - \lambda)^k$ nazýváme zobrazení vlastního podprostoru f příslušný vlastnímu číslu λ .

Definice 58 - Limita posloupnosti

Je-li $(B_q)_0^\infty$ posloupnost matic z $\mathbb{C}^{m \times n}$, pak matici $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ nazýváme limitou $\lim_{q \rightarrow \infty} B_q$ posloupnosti, pokud $\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$ platí $\lim_{q \rightarrow \infty} (B_q)_{ij} = (B)_{ij}$.

Definice 59 - Exponenciální matice

Pro libovolnou čtvercovou matici definujeme její exponenciálu $\exp A := \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} A^q$.

Definice 60 - Derivace maticové funkce

Derivaci maticové funkce $Q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}^{m \times n}$ v bodě $t \in \mathbb{R}$ nazýváme:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{Q(t+h) - Q(t)}{h} =: \dot{Q}(t) \equiv \frac{dQ}{dt}(t)$$

Definice 61 - dual

Prostor $\text{Hom}(V, F)$ všech lineárních forem na V se nazývá dualní prostor k V a značí se V^* . Je-li dim $V = n$ a $B = (e_i)_{i=1}^n$ báze V , pak posloupnost $B^* := (e_i^*)_{i=1}^n \subset V^*$, kde $[e_i^*]_B = \delta_i^j$ ($e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$), se nazývá dualní báze k B .

Definice 62 - Tenzorový součin

Nechť X, Y jsou množiny a $f: X \rightarrow F, g: Y \rightarrow F$ dvě funkce na těchto množinách. Jejich tenzorový součin vznikne funkcí $f \otimes g: X \times Y \rightarrow F$
 $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$

Definice 63 - Multilineární zobrazení

Nechť V, W jsou dva v.p. nad F , $k \in \mathbb{N}$. Pokud pro zobrazení $T: \underbrace{V \times \dots \times V}_k \rightarrow W$ platí $\forall u_i, v_i \in V, \forall \lambda_i, \mu_i \in F, \forall i \in \{1, \dots, k\}$
 $T(v_1, \dots, v_{i-1}, \lambda v + \mu u, v_{i+1}, \dots, v_k) =$
 $= \lambda T(v_1, \dots, v_i, v_1, v_{i+1}, \dots, v_k) + \mu T(v_1, \dots, v_i, v_1, v_{i+1}, \dots, v_k)$

nazýváme ho multilineární zobrazení nebo specifickěji k -lineární zobrazení. Pokud $W = F$, mluvíme o k -lineární formě.

Definice 64 - Kanonický izomorfismus

Nechť V je v.p. konečné dimenze nad F . Pro každý $v \in V$ definujeme kanonický izomorfismus $f_v: V^* \rightarrow F$ předpisem $f_v(\alpha) := \alpha(v)$. Zobrazení $\Phi: V \rightarrow (V^*)^*$
 $v \mapsto f_v$

nazýváme kanonický izomorfismus vektorového prostoru V a jeho dualního dualu.

Definice 65

Nechť V je v.p. nad F . Symbolem $T_q^p(V)$ označujeme množinu všech zobrazení $T: \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow F$, která jsou lineární v každém argumentu. Mluvíme o matici p -krát kontravariantní a q -krát kovariantní tenzoru na V (typu (p, q)). Číslo $p+q$ se označuje stupněm tenzoru. Samozřejmě $\otimes$ reprezentací $[T]$ je tenzor $T \in T_q^p(V)$ vzhledem k bázi $B = (e_i)_{i=1}^n$ ve V vznikne sebedual čísel $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} := T(e^{i_1}, \dots, e^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$

O dolních indexech hovoříme jako o indexech kovariantních, o horních jako o indexech kontravariantních.

Definice 66 - Kartézské tenzory

Nechť V je v.p., $(e_i)_{i=1}^n$ je jeho báze, $p > 0$ a $q > 0$, $a \in \{1, \dots, p\}, b \in \{1, \dots, q\}$. Zobrazení $\text{Cob}: T_q^p(V) \rightarrow T_{q-1}^{p-1}(V)$
 $T \mapsto T(\dots, \underset{\substack{\uparrow \\ a}}{e_i}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ b}}{e_j}, \dots)$

se nazývá kartézské tenzory (získání stopy) přes a -tý kontravariantní a b -tý kovariantní index.

Definice 67 - Symetrizace a antisymetrizace

Nechť $T \in T_q^0$. Pak definuje úplnou symetrizaci, resp. úplnou antisymetrizaci tenzor T předpisem $\forall v_1, \dots, v_q \in V$

$$[\pi_S(T)](v_1, \dots, v_q) := \frac{1}{q!} \sum_{S \in S_q} T(v_{S(1)}, \dots, v_{S(q)})$$

$$[\pi_A(T)](v_1, \dots, v_q) := \frac{1}{q!} \sum_{S \in S_q} \text{sgn}(S) T(v_{S(1)}, \dots, v_{S(q)})$$